

下肢外骨骼机器人研究进展及趋势

白雪 梁文渊 王强 王丽 马凤领 兰陟

白雪^{1, 2, 3} 梁文渊^{1, 2, 3} 王强^{1, 2, 3}
王丽^{1, 2, 3} 马凤领^{1, 2, 3} 兰陟^{1, 2, 3}
1. 国家康复辅具研究中心
2. 民政部智能控制与康复技术重点实验室
3. 北京市老年功能障碍康复辅助技术重点实验室
白雪 (1996.09—), 女, 汉族, 北京, 硕士, 职称: 助理工程师, 研究方向: 康复工程。
通讯作者: 兰陟

基金项目: 国家重点研发计划资助项目 (2020YFC2007501); 2023 年中央级公益性科研院所基本科研业务费专项课题《老年人下肢髋关节外骨骼助行辅具研发》(102118170090010009001)

外骨骼 (exoskeleton) 的定义来源于生物学, 是指为生物提供保护和支撑的坚硬的外部结构。下肢外骨骼机器人穿戴于人体下肢, 通过相应的操纵完成特定的行为, 是一种融合了仿生学、人机交互、机械设计、传感器和智能控制等多种技术的综合体。

下肢外骨骼机器人最初应用于军事领域, 作为增强型机器人为军人增强负重能力和运动能力, 在工业领域减轻工人工作负担, 提高工作效率和安全性, 在康复领域主要应用于帮助患有截肢、脊髓损伤、脑卒中等疾病的患者康复训练, 提高其行走能力和生活质量。因此, 下肢外骨骼机器人在军事、工业、康复领域都具有广阔的应用前景。

近年来, 国内外各企业、高校、研究机构都取得了一些成果, 如日本的 HAL、以色列的 ReWalk、日本的

Walking Assist、新西兰的 Rex、大艾机器人、深圳迈步机器人等, 这些产品为使用者的生活和康复训练提供便利。本文结合国内外文献对下肢外骨骼机器人研究现状进行综述, 并对未来的发展趋势进行展望。

下肢外骨骼机器人的分类

下肢外骨骼机器人可以按照结构、有无源、功能用途进行分类。按照其结构可分为刚性下肢外骨骼机器人和柔性下肢外骨骼机器人, 其对比如表 1 所示。

根据有无动力源可以分为有源外骨骼机器人和无源外骨骼机器人。有源外骨骼机器人的驱动方式有电机驱动、液压驱动、气压驱动和人工肌肉驱动, 如 ReWalk、HULC、EXPOS 等。无源外骨骼机器人使用弹性元件进行被动助力, 常见的弹性元件有弹力带、弹簧、形状记忆合金等, 代表产品有爱来奇、沈阳新松无动力下肢外骨骼。

根据功能型可分为康复型、助力型和增强型。康复型下肢外骨骼机器人主要面向下肢运动机能受损的人群, 通过康复训练恢复行走能力以实现自主运动, 如 Lokomat、ALEX 等。助力型下肢外骨骼机器人主要帮助脊髓损伤、瘫痪等人群像正常人一样站立和行走, 如 ReWalk、Rex 等。增强型下肢外骨骼主要用于提高人体负载能力, 适用于工业、军事、救援等领域, 如 HULC、Sarcos XOS2 等。

国外研究现状

加州大学伯克利分校研制出一款伯克利下肢外骨骼 BLEEX (图 1(a))。BLEEX 下肢外骨骼整机质量为

表 1 刚性下肢外骨骼机器人和柔性下肢外骨骼机器人的对比

	刚性下肢外骨骼机器人	柔性下肢外骨骼机器人
结构	由刚性杆件组成	由柔性材料组成
优点	具有更高的助力效率; 可以支撑使用者的身体重量; 能够满足更高的负重需求	重量轻, 体积小, 便于穿戴; 隐蔽性好, 舒适性强; 更符合人体生物力学
缺点	穿戴困难; 舒适性不足; 灵活性较差	无法支撑人体自身重量
适用人群	失去行走能力的人群; 有负重作业需求的人员	运动机能衰退的老年人群; 残留部分行走能力的患者
代表产品	BLEEX、Lokomat、Rex 等	EasyWalk® X1、ExoSuit 等



图 1 国外下肢外骨骼机器人

45kg, 实验表明, 穿戴上 BLEEX 在负载 75 公斤的情况下仍可以行走自如, 行走速度可达 1.3m/s。除此之外, 伯克利仿生公司还先后发明了 ExoHiker、ExoClimber 以及人体负重外骨骼 HULC。

瑞士的 Hocoma 公司研发出一款名为 Lokomat 的设备(图 1(b)), 该外骨骼采用滚珠丝杠的结构来传递电机驱动力实现髋关节和膝关节的运动。通过协调髋关节和膝关节, 在踝关节的情况下, 通过带足底屈曲停止弹簧的踝足矫正形器, 促进步态障碍患者在跑步机上行走。

以色列 ReWalk Robotics 公司研发了 ReWalk 下肢外骨骼机器人(图 1(c))。ReWalk 适用于脊髓损伤、不完全截瘫、中风等患者, 帮助患者恢复行走能力, 是全球首家获得 FDA 的外骨骼机器人。ReWalk 主要由连接两侧髋关节和膝关节的机器人步态装置、外部电池组、无线模式选择器和传感器组成, 该设备需要使用拐杖, 以确保用户在运动中的安全以及其稳定性。

新西兰的 Rex Bionics 公司研发了一款不需要携带拐杖的下肢外骨骼机器人 Rex(图 1(d))。该装置重量为 39kg, 适用于下肢瘫痪患者, 通过腰间操纵杆进行姿态控制。

日本 Cyberdyne 公司研发出一款混合助力系列的下肢外骨骼机器人 HAL(图 1(e))。通过传感器感知人体表面的肌电信号, 识别人体运动意图, 再通过电机驱动让外骨骼代替肌肉来执行站立、步行、攀爬等动作。

韩国三星近两年也推出首款商用的下肢髋关节外骨骼机器人 GEMS Hip(图 1(f)), 整机重 2.4 公斤, 可待机 2 个小时。该设备通过关节角度传感器和惯性传感器进行步态

识别, 并通过力传感器更精确地测量髋关节外骨骼系统与产生的输出扭矩之间的相互作用力, 以达到更好的助力效果。

日本研究所研发了一款名为“爱来奇”(图 1(g))的无动力步行辅助器, 由弹簧取代电机, 单侧腿进行穿戴, 整个结构重量为 550g。穿戴辅助器的一侧腿着地, 另一侧跨步向前进行储能, 再通过穿戴侧向前摆动时释放能量, 目前该装置已试用于日本医疗机构及养老机构。

此外, 还有其他企业研发的下肢外骨骼设备, 本田研发的一款康复型外骨骼设备 Honda Walking Assist[18, 图 1(h)], 美国 Ekso Bionics 公司外骨骼机器人设备 Ekso(图 1(i)), 哈佛大学 Wyss 研究所的 Soft Exosuit 柔性外骨骼(图 1(j))等。

国内研究现状

中国科学院合肥智能机械研究所是国内最早开始下肢外骨骼相关研究的院所之一, 其研发的初代样机主要由机械腿、多传感器和控制系统组成(图 2(a)), 每条腿有 6 个自由度, 髋关节为 3 个自由度, 膝关节和踝关节和脚底各有 1 个自由度, 通过采集传感器信息对人体运动意图进行判断, 从而驱动关节运动。

中国科学技术大学设计了一种可穿戴下肢外骨骼机器人感知系统(图 2(b)), 利用足底压力信息来划分步态周期, 通过足底压力和多传感器信判断人体运动意图达到助力的效果。

清华大学研发了一款为骨骼肌衰弱的老年人和残疾人提



图2 国内下肢外骨骼机器人

供行走辅助的下肢外骨骼机器人 FHAE(图2(c))。由腰带、带电源的背包、驱动电路和控制模块以及驱动器组成,并采用髌关节角速度驱动的自适应振荡器来估计步态相位,通过实验证实 FHAE 在步行过程中可有效降低肌肉活动。

在市场高度需求和国家政策的支持下,多数企业也开始加入下肢外骨骼的领域研究,如大艾、迈步、傅利叶、司羿智能等。

大艾机器人的“艾动”外骨骼机器人用于患者的康复期,通过主、被动行走训练帮助患者重塑正确的行走姿势,另外使用拐杖辅助支撑(图2(d))。

上海傅利叶研发了 ExoMotus™ 下肢康复机器人(图2(e)),整机质量为 18kg,采用铝合金及碳纤维材料,采用双足机器人模块化结构设计、运动控制器、多维力传感器以及一体化柔性关节电机,以步行功能为核心,提供前行动力。

深圳英汉思研发出一款运动增强型的可穿戴动力外骨骼机器人 SPORTSMATE 5(图2(f)),通过髌关节处的动力单元为用户的腿部动作,可以在日常健身运动、登山等户外运动中增强耐力,降低能量消耗。

另外还有谷林电器的智能助行器(图2(g)) [28, 29],迈步机器人的下肢外骨骼康复训练机器人(图2(h)),肯紫科技的 Ant 系列下肢力外骨骼机器人(图2(i)),司羿智能推出中国首款下肢软体外骨骼 EasyWalk® X1(图2(j)),沈阳新松无动力下肢外骨骼(图2(k)),中国电子科技集团公司第二十一研究所的“白虹”外骨骼机器人(图2(l))等。

驱动方式

下肢外骨骼机器人常见的驱动方式有:电机驱动、液压驱动和气压驱动。

电机驱动是目前下肢外骨骼机器人驱动的主要方式,使用电动机提供力量和动力,通过控制电机的转速和力矩来实现外骨骼机器人的运动,如 Lokomat、ReWalk、Rex、HAL、GEMS Hip 等。电机驱动具有精准控制、高效能量转换、灵活性和易于集成等优点,但在结构设计中需要考虑其重量、体积、成本以及续航等因素,以满足用户需求和舒适性。液压驱动通常使用液压缸或液压马达来驱动外骨骼的关节运动,代表性产品有 BLEEX、HULC、XOS 等。液压驱动驱动力矩大,传动平稳,持久性强,但工艺相对复杂、维护成本高,易产生噪声和泄漏问题,相对于电动机驱动,液压系统的能量转换效率较低。气压驱动通过控制气动元件的气压和流量,从而控制外骨骼的运动,气压驱动在外骨骼机器人上应用较少,有美国的 Forge、日本神奈川大学的 Power Assist Suit 等。

国内外下肢外骨骼机器人参数对比如表 2 所示。

总结与展望

下肢外骨骼机器人产品和技术在助力步行、康复和增强人体能力方面有很大潜力,但也面临一些技术挑战,主要在于以下几点:

表 2 国内外下肢外骨骼机器人对比

序号	产品	研究机构	有无动力源	自重 /kg	助力关节	驱动方式	用途	参考文献
1	BLEEX	加州大学伯克利分校	有源	40	髌、膝、踝	液压	军用	[7-9]
2	Lokomat	瑞士 Hocoma 公司	有源	-	髌、膝	电机	康复	
3	ReWalk	以色列 ReWalk Robotics 公司	有源	-	髌、膝	电机	康复	[11、12]
4	HAL	日本 Cyberdyne 公司	有源	23	髌、膝、踝	电机	康复	
5	GEMS Hip	韩国三星	有源	2.4	髌	电机	康复	[15、16]
6	FHAE	清华大学	有源	4.47	髌	电机	康复	
7	白虹	中国电子科技集团公司第二十一研究所	有源	4.3	髌	电机	助力	[35]
8	ExoMotus™	上海傅利叶	有源	18	髌、膝、踝	电机	康复	
9	KUWALK	谷林电器	有源	1.8	髌	电机	助力	[28、29]
10	Ant-H1 Pro	肯綮科技	有源	2.3	髌	电机	助力	
11	艾动	大艾机器人	有源	-	髌、膝	电机	康复	
12	爱来奇	日本	无源	0.55	髌	-	康复	
13	沈阳新松无动力下肢外骨骼	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	无源	1.95	髌、膝、踝	-	康复	[33、34]

动力系统的高效性

有源的下肢外骨骼机器人需要提供足够的力量支持使用者行走或其他活动，在保持高功率输出的同时要考虑电池的寿命和续航能力。由于电机驱动具有精准控制、高效能量转换、灵活性和易于集成等优点，成为下肢外骨骼机器人常用的驱动方式，研发重量轻、体积小、高转矩、续航强的电机是未来的发展趋势。

设备研发成本高，价格昂贵

下肢外骨骼机器人在前期研发设计、材料选择、模型制作投入成本较高，大多数从事研发下肢外骨骼机器人的公司不能大批量生产，其次，下肢外骨骼机器人属于二类医疗器械，在目前的国家政策下购买该设备并不能纳入医保。因此，我国大多数患者和老年群体无法承担价格昂贵的外骨骼机器人。可以参考日本的《介护保险法》，将康复辅具分为租赁和销售两种，设立康复辅具补助额度，优化自付比例。既能减轻医院和康复医师人才紧缺的压力，又能增加患者使用频率，提升患者的康复效果，增加国民幸福度。

个性化设计和人机适配性

目前市场上大多数的外骨骼机器人都是将电机放置在髌关节两侧，容易妨碍行走时手臂的摆动，需要将电机设计得

更加扁平化或是改变电机放置位置，增强隐蔽性。另外，下肢外骨骼机器人在多传感器融合下需要提高人体运动意图判断、智能控制、信号反馈等功能，提升人机协同性，帮助患者可以更好提升康复训练效果。

安全性和舒适性

下肢外骨骼机器人主要适用人群为下肢肌能衰退的老年人和行走功能障碍患者，因此在使用者佩戴时人机应处于平衡稳定的状态，在一定位置增加缓冲装置，防止外骨骼带给使用者的二次伤害。另一方面，外骨骼各尺寸应可以快速调节满足不同穿戴者的需求，整个结构的设计要符合人体生物力学，绑缚材料的选择要与人体适配，提高穿戴者的舒适性。

提高老年群体认知

下肢外骨骼机器人多用于康复和医疗机构，老年群体和偏远地区的人对于下肢外骨骼器械及作用了解甚少，更难体验到这种设备。在人口老龄化的大环境下，想要推广下肢外骨骼机器人，就要在掌握成熟的技术和价格优势的前提下，提高外界对下肢外骨骼的认知和消费意识，结合政策的支持才能激活外骨骼的市场。

除此之外，还需要加强对下肢外骨骼机器人的临床应用研究，建立完善的下肢外骨骼康复效果评价系统，推动下肢外骨骼技术在康复治疗和日常生活中的应用。